2012年8月実施
問題1　電気工学
(1頁目／3頁中)

Fig. 1 (a) のようなフィードバック制御系がある．ここで，$R(s)$は入力，$C(s)$は出力である．閉ループ伝達関数は$G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$で定義され，$G_1(s), H_1(s), G_2(s), H_2(s)$は既知とする．

(1) 外乱を$D(s)=0$とする．次の問に答えよ．

(a) 閉ループ伝達関数$G(s)$を求めよ．

(b) $G_1(s)=1/s, H_1(s)=2, G_2(s)=1/s, H_2(s)=3/s$とする．このとき，制御系の固有角周波数$\omega_n$と減衰率$\varsigma$を求めよ．また，単位ステップ応答の概形波形を描け．

(c) Fig. 1 (b) のような直結フィードバック制御系が Fig. 1 (a) の制御系と等価であるとする．このとき，開ループ伝達関数$G_O(s)$を求めよ．

(2) 外乱を$D(s)\neq 0$とする．次の問に答えよ．

(a) Fig. 1 (c) の制御系は，Fig. 1 (a) において$G_1(s)=1, H_1(s)=0$としたものである．閉ループ伝達関数$G(s)$を求めよ．

(b) Fig. 1 (c) の制御系において，入力$R(s)$と外乱$D(s)$それぞれに起因する出力$C_R(s)$と$C_D(s)$を求めよ．ただし，$C(s)=C_R(s)+C_D(s)$である．また$R(s)=D(s)$のとき，比$C_D(s)/C_R(s)$を求めよ．

(c) Fig. 1 (a) において$H_1(s)=0$とし，$R(s)=D(s)$とする．比を$C_D(s)/C_R(s)=1/K$（Kは正の定数）とするための$G_1(s)$を求めよ．

2012年8月実施
問題1　電気工学
(2頁目／3頁中)

Consider the feedback control system shown in Fig. 1 (a), where $R(s)$ and $C(s)$ denote the input and output, respectively. The closed-loop transfer function is defined as $G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ and $G_1(s), H_1(s), G_2(s)$, and $H_2(s)$ are known.

(1) Let the disturbance $D(s)=0$. Answer the following questions.

(a) Find the closed-loop transfer function $G(s)$.

(b) Let $G_1(s)=1/s, H_1(s)=2, G_2(s)=1/s$, and $H_2(s)=3/s$. Find the natural angular frequency ω_n and the damping factor ς of the control system. Also, sketch the waveform of the unit step response.

(c) Let the unity feedback control system shown in Fig. 1 (b) be equivalent to the system in Fig. 1 (a). Find the open-loop transfer function $G_O(s)$.

(2) Let the disturbance $D(s)\neq 0$. Answer the following questions.

(a) Let the control system in Fig. 1 (c) be equivalent to the system in Fig. 1 (a) with $G_1(s)=1$ and $H_1(s)=0$. Find the closed-loop transfer function $G(s)$.

(b) For the control system in Fig. 1 (c), find the outputs $C_R(s)$ and $C_D(s)$ caused by the input $R(s)$ and the disturbance $D(s)$, respectively, where $C(s)=C_R(s)+C_D(s)$. Also, find the ratio $C_D(s)/C_R(s)$ when $R(s)=D(s)$.

(c) Let $H_1(s)=0$ in Fig. 1 (a) and $R(s)=D(s)$. Find $G_1(s)$ such that the ratio $C_D(s)/C_R(s)=1/K$, where K is a positive constant.

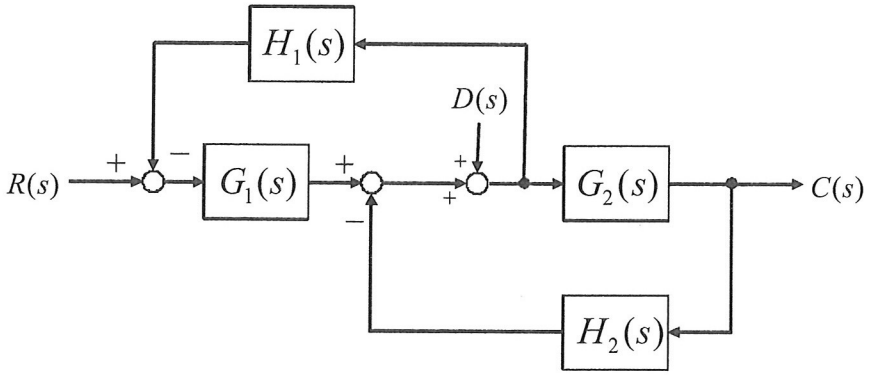


Fig. 1 (a)

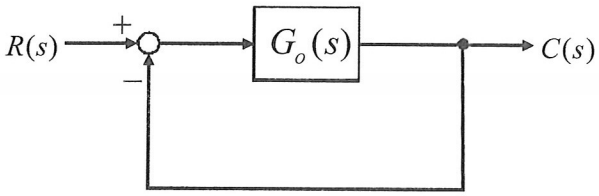


Fig. 1 (b)

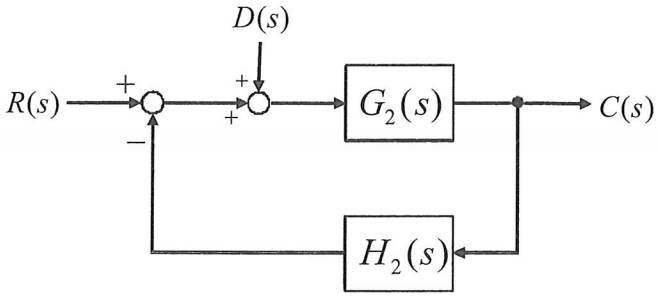


Fig. 1 (c)

2012 年 8 月実施
問題 2　通信工学
(1 頁目／3 頁中)

送信フィルタ, 伝送路, および受信フィルタからなる, Fig. 2 に示す信号伝送系モデルを考える. 送信フィルタおよび受信フィルタは同じインパルス応答 $h(t)$ を持ち, 伝送路の損失はないものとする. フィルタのインパルス応答 $h(t)$は次式で与えられるものとする.

$$h(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t) & |t|<T/2\text{のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

ただし, f_c は搬送波周波数であり, $f_cT>>1$とする. また, 白色雑音 $n(t)$の両側電力スペクトル密度は $N_0/2$ であるとする.

送信フィルタへの入力信号が $s(t)=s_0\delta(t)$ であるとき, 以下の問に答えよ. ただし, $\delta(t)$ は単位インパルス関数, s_0 は ±1 の値をとる 2 値データである.

(1) フィルタの伝達関数 $H(f)$ を求めよ.

(2) 受信フィルタ出力の雑音成分 $\hat{n}(t)$ の平均電力 N を求めよ.

(3) 受信フィルタ出力の信号成分 $\hat{s}(t)$ を求めよ. 次に, その絶対値 $|\hat{s}(t)|$ を最大とする判定時刻 t_0 を求めよ. さらに, 判定時刻 t_0 におけるフィルタ出力信号成分 $\hat{s}(t_0)$ を求めよ. 必要ならば次の公式を用いよ.

$$\int_0^\infty\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cos(ax)dx=\begin{cases}\pi(2-|a|)/4 & |a|<1\text{のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

(4) 判定時刻 t_0 における信号対雑音電力比(S/N)を求めよ.

2012 年 8 月実施
問題 2　通信工学
(2 頁目／3 頁中)

Consider a signal transmission system model, shown in Fig. 2, which consists of the transmit filter, transmission channel, and receive filter. It is assumed that the transmit and receive filters have the same impulse response $h(t)$ and that the transmission channel has no loss. The filter impulse response $h(t)$ is given as

$$h(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t) & \text{if } |t|<T/2\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

where f_c denotes the carrier frequency and $f_c T >> 1$. The double-sided power spectrum density of the white noise $n(t)$ is given by $N_0/2$.

Answer the following questions when the input to the transmit filter is given by $s(t)=s_0\delta(t)$, where s_0 denotes binary data which takes a value from ± 1 and $\delta(t)$ denotes the unit impulse function.

(1) Derive the filter transfer function $H(f)$.

(2) Derive the average power N of the receive filter output noise $\hat{n}(t)$.

(3) Derive the signal component $\hat{s}(t)$ at the receive filter output. Then, derive the decision timing t_0, which maximizes the absolute value $|\hat{s}(t)|$, and also derive the filter output signal component $\hat{s}(t_0)$ at the decision timing t_0. If necessary, use the following formula.

$$\int_0^\infty \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cos(ax)dx=\begin{cases}\pi(2-|a|)/4 & \text{if } |a|<1\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

(4) Derive the signal-to-noise power ratio (S/N) at the decision timing t_0.

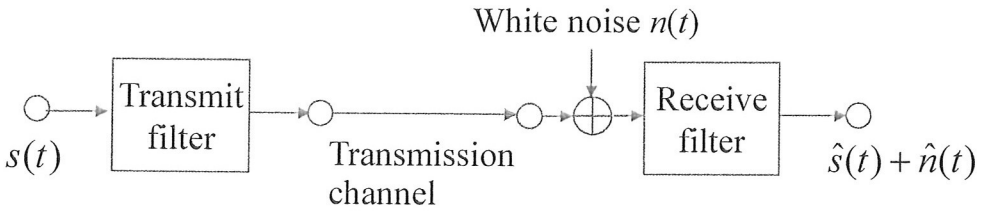


Fig. 2 Signal transmission system model.

2012年8月実施
問題3　電子工学
（1頁目／2頁中）

(1) アクセプタ密度とドナー密度がそれぞれ N_A, N_D の pn 階段接合において，以下の問に答えよ．なお，電子の電荷量は q，真空の誘電率は ε_0，半導体の比誘電率を ε_S とし，真性キャリア密度を n_i とする．不純物は全てイオン化しており，電子と正孔の統計分布は絶対温度 T において Maxwell-Boltzmann 近似に従うものとする．空乏近似が成り立つとする．

(a) 熱平衡状態において pn 接合面に現れるビルトイン(拡散)電位 V_d を求めよ．

(b) $N_A > N_D$ の時の空間電荷密度，電界，電位の各分布を図示し，p 形および n 形半導体中の各々の空乏層幅を d_p, d_n とした時の両者の関係式を示せ．

(2) 金属-酸化膜-p 形シリコンの MOS 構造について，以下の問に答えよ．

(a) フラットバンド状態におけるエネルギーバンド図を示せ．ただし，金属の仕事関数 $q\Phi_M$ = 4.0 eV，酸化膜の電子親和力 $q\chi_{OX}$ = 0.9 eV，シリコンの電子親和力 $q\chi$ = 4.1 eV，シリコンのバンドギャップ E_g = 1.1 eV，p 形シリコンの仕事関数 $q\Phi_S$ = 5.0 eV とする．酸化膜と界面には電荷が存在しないものとする．

(b) MOS 構造における蓄積，空乏，反転の 3 状態について説明せよ．

(c) MOSFET の断面構造を描き，ピンチオフでのチャネルと空乏層の様子を図示せよ．

(d) ゲート長が L，ゲート幅が W の MOSFET において，線形および飽和動作領域での相互コンダクタンス g_m を求めよ．ただし，電子の移動度を μ_n，単位面積当たりの酸化膜容量を C_{OX}，ドレイン電圧を V_{DS}，ゲート電圧を V_{GS}，しきい値電圧を V_T とする．

2012年8月実施
問題3　電子工学
（2頁目／2頁中）

(1) Answer the following questions regarding an abrupt pn junction with constant acceptor and donor concentrations of N_A and N_D, respectively. Here, the magnitude of electronic charge is q, permittivity of vacuum is ε_0, relative permittivity of a semiconductor is ε_S, and the intrinsic carrier concentration is n_i. Assume all impurities are ionized and the Maxwell-Boltzmann distribution function can be applied to electron and hole distributions at the absolute temperature T. The depletion approximation is also assumed.

(a) Derive the built-in (diffusion) potential V_d at the pn junction at thermal equilibrium.

(b) Draw the distributions of space charge density, electric field, and potential of the pn junction when $N_A > N_D$. By Assuming that the depletion-region widths in the p-type and n-type semiconductors are d_p and d_n, respectively, and show the relationship between the two.

(2) Answer the following questions regarding the MOS structure which consists of a metal, an oxide, and p-type silicon.

(a) Draw an energy-band diagram under the flat-band condition. Here, the work function of the metal $q\Phi_M$ = 4.0 eV, electron affinity of oxide $q\chi_{OX}$ = 0.9 eV, electron affinity of silicon $q\chi$ = 4.1 eV, bandgap of silicon E_g = 1.1 eV, and work function of p-type silicon $q\Phi_S$ = 5.0 eV. The oxide and interface are assumed to be free of any charge.

(b) Explain the three states of "accumulation", "depletion", and "inversion" in the MOS structure.

(c) Draw a cross-sectional view of an MOSFET and sketch the channel and depletion layers for the pinch-off situation.

(d) Derive the transconductance g_m in both the linear and saturation operating conditions for an MOSFET with gate length L and gate width W. Assume the electron mobility is μ_n, oxide capacitance per unit area is C_{OX}, drain voltage is V_{DS}, gate voltage is V_{GS}, and threshold voltage is V_T.

2012年8月実施
問題4　計算機1
(1頁目／1頁中)

クロックに同期して，各時刻$t=1,2,\ldots$に1ビット信号$x_t \in \{0,1\}$を受け取り，2ビット信号$y_t, z_t \in \{0,1\}$を出力する順序回路を考える．ただし，この順序回路において，2桁の2進数の値$(y_t z_t)_2$は，t桁の2進数の値$(x_1 x_2 \ldots x_{t-1} x_t)_2$を3で割った余りに等しいとする．

(1) $x_1=1$，$x_2=0$かつ$x_3=1$のとき，y_1，z_1，y_2，z_2，y_3およびz_3の値をそれぞれ求めよ．

(2) $(x_1 x_2 \ldots x_{t-1} x_t)_2$を3で割った余りは$2\times(y_{t-1} z_{t-1})_2 + x_t$を3で割った余りに等しいことに注意して，$y_{t-1}$，$z_{t-1}$，$x_t$に対する$y_t$と$z_t$の真理値表を書け．ただし$y_{t-1}=z_{t-1}=1$の場合は省略せよ．

(3) y_tとz_tをy_{t-1}，z_{t-1}，x_tに関する最簡積和形（最小論理和形）の論理式で表せ．ただし$y_0=z_0=0$とし，$y_{t-1}=z_{t-1}=1$のときのy_tとz_tの値は任意とする．

(4) 任意個のANDゲート，ORゲート，NOTゲート，および2個のDフリップフロップを用いて，この順序回路を設計せよ．ただしDフリップフロップの初期値は0とする．

Consider a sequential circuit which receives a 1-bit signal $x_t \in \{0,1\}$ and outputs a 2-bit signal $y_t, z_t \in \{0,1\}$ at each time $t=1,2,\ldots$ in synchronization with a clock. Suppose that, in this sequential circuit, the value of the 2-digit binary number $(y_t z_t)_2$ is equal to the remainder of the value of the t-digit binary number $(x_1 x_2 \ldots x_{t-1} x_t)_2$ when divided by 3.

(1) Find each of the values of y_1, z_1, y_2, z_2, y_3 and z_3 when $x_1=1$, $x_2=0$ and $x_3=1$.

(2) Noting that the remainder of $(x_1 x_2 \ldots x_{t-1} x_t)_2$ when divided by 3 is equal to that of $2\times(y_{t-1} z_{t-1})_2 + x_t$, give the truth table of y_t and z_t on y_{t-1}, z_{t-1}, and x_t. Omit the case $y_{t-1}=z_{t-1}=1$.

(3) Show y_t and z_t as logical expressions in minimum sum-of-products forms in terms of y_{t-1}, z_{t-1}, and x_t. Assume $y_0=z_0=0$ and the values of y_t and z_t are arbitrary when $y_{t-1}=z_{t-1}=1$.

(4) Design this sequential circuit using an arbitrary number of AND gates, OR gates, NOT gates, and two D-flip-flops. Assume that the initial values of the D-flip-flops are 0.

2012年 8月実施
問題5 計算機2
(1頁目／1頁中)

Fig. 5 (a) に示す再帰関数 f を考える．ただし，+，-，* はそれぞれ整数の加算，減算，乗算を表わす．また，式 "if $e_1 = e_2$ then e_3 else e_4" の値は，e_1 と e_2 の値が等しければ e_3 の値に，そうでなければ e_4 の値に等しい．入力 x，y は非負整数と仮定せよ．

以下の問に答えよ．

(1) f(2,3) を計算せよ．計算過程も示すこと．

(2) f(x,y) を計算するときの再帰呼び出しの回数を示せ．その根拠も説明せよ．

(3) f(1,y) の値を y を用いて表わせ．その根拠も示せ．

(4) f(x,y) と f(y,x) の値が等しいことを帰納法を用いて証明せよ．

Consider the recursive function f shown in Fig. 5 (a). Here, +, -, and * denote integer addition, subtraction, and multiplication, respectively. Furthermore, the value of the expression "if $e_1 = e_2$ then e_3 else e_4" equals the value of e_3 if the values of e_1 and e_2 are equal, and equals the value of e_4 otherwise. Assume that the inputs x and y are non-negative integers.

Answer the following questions.

(1) Calculate f(2,3). Show your working.

(2) Show the number of recursive calls required to calculate f(x,y). Justify your answer.

(3) Express the value of f(1,y) in terms of y. Justify your answer.

(4) Prove by induction that the values of f(x,y) and f(y,x) are equal.

```
f(x,y)  =  if x = 0 then y
           else
             if y = 0 then x
             else f(x-1,y-1)+2*x+2*y
```

Fig. 5 (a)

２０１２年８月実施

問題６　　物理専門　１

（１頁目／１頁中）

(1) 演算子を $\boldsymbol{S_t} = \exp(-i\boldsymbol{H}t/\hbar)$ で定義する．ここで i，$\boldsymbol{H}$，$\hbar$ はそれぞれ虚数単位，ハミルトニアン，2π で割ったプランク定数である．$\boldsymbol{A}$ がシュレーディンガー表示の演算子のとき，ハイゼンベルグ表示の演算子 $\boldsymbol{A_H}$ は $\boldsymbol{S_t^\dagger A S_t}$ となる．$\boldsymbol{A}$ があらわには時間に依存しないとき，$\boldsymbol{A_H}$ に対するハイゼンベルグの運動方程式を求めよ．

(2) 調和振動子の位置演算子 $\boldsymbol{x}$ と運動量演算子 $\boldsymbol{p}$ を使って演算子 $\boldsymbol{a^\dagger} = \sqrt{M\omega/(2\hbar)}\left\{\boldsymbol{x} - i\boldsymbol{p}/(M\omega)\right\}$ と $\boldsymbol{a} = \sqrt{M\omega/(2\hbar)}\left\{\boldsymbol{x} + i\boldsymbol{p}/(M\omega)\right\}$ を定義する．ここで M, ω は定数である．$\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{p}$ の間の交換関係から $\boldsymbol{a^\dagger}$ と $\boldsymbol{a}$ の間の交換関係を求めよ．その後，その交換関係と式 $\boldsymbol{a^\dagger a}\ |n\rangle = n|n\rangle$, $(n = 0, 1, 2, \cdots)$ と式 $|n\rangle = \left(1/\sqrt{n!}\right)\ (\boldsymbol{a^\dagger})^n\ |0\rangle$ を使って，$\boldsymbol{a}|n\rangle$ と $|n-1\rangle$ の間ならびに $\boldsymbol{a^\dagger}|n\rangle$ と $|n+1\rangle$ の間の関係を求めよ．

(3) 問 (2) のシュレーディンガー表示の演算子 $\boldsymbol{a^\dagger}$ と $\boldsymbol{a}$ からハイゼンベルグ表示の演算子の行列要素 $\langle m|\boldsymbol{a_H^\dagger}|n\rangle$, $(m, n = 0, 1, 2, \cdots)$ と $\langle m|\boldsymbol{a_H}|n\rangle$ を求めよ．またハイゼンベルグ表示の調和振動子の位置演算子 $\boldsymbol{x_H}$ と運動量演算子 $\boldsymbol{p_H}$ を求めよ．調和振動子のエネルギー固有値は $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ である．

(4) 調和振動子の $\boldsymbol{x_H}$ および $\boldsymbol{p_H}$ に関するハイゼンベルグの運動方程式を求め，古典力学の運動方程式と比較せよ．

(1) We define an operator through $\boldsymbol{S_t} = \exp(-i\boldsymbol{H}t/\hbar)$ where i, $\boldsymbol{H}$, and $\hbar$ denote the imaginary unit, the Hamiltonian, and the Planck constant divided by 2π, respectively. If $\boldsymbol{A}$ is an operator in the Schrödinger picture, the corresponding operator in the Heisenberg picture is $\boldsymbol{A_H} = \boldsymbol{S_t^\dagger A S_t}$. Find the Heisenberg equation of motion for $\boldsymbol{A_H}$ when $\boldsymbol{A}$ has no explicit time dependence.

(2) By using the position operator $\boldsymbol{x}$ and momentum operator $\boldsymbol{p}$ of a harmonic oscillator, we define operators through $\boldsymbol{a^\dagger} = \sqrt{M\omega/(2\hbar)}\left\{\boldsymbol{x} - i\boldsymbol{p}/(M\omega)\right\}$ and $\boldsymbol{a} = \sqrt{M\omega/(2\hbar)}\left\{\boldsymbol{x} + i\boldsymbol{p}/(M\omega)\right\}$ where M and ω are constants. Find the commutation relation between $\boldsymbol{a^\dagger}$ and $\boldsymbol{a}$ from the commutation relation between $\boldsymbol{x}$ and $\boldsymbol{p}$. After that, by using the commutation relation, the equation $\boldsymbol{a^\dagger a}\ |n\rangle = n|n\rangle$, $(n = 0, 1, 2, \cdots)$, and the equation $|n\rangle = \left(1/\sqrt{n!}\right)\ (\boldsymbol{a^\dagger})^n\ |0\rangle$, find the relations between $\boldsymbol{a}|n\rangle$ and $|n-1\rangle$, and between $\boldsymbol{a^\dagger}|n\rangle$ and $|n+1\rangle$.

(3) Find the matrix elements $\langle m|\boldsymbol{a_H^\dagger}|n\rangle$, $(m, n = 0, 1, 2, \cdots)$ and $\langle m|\boldsymbol{a_H}|n\rangle$ of the operators in the Heisenberg picture from operators $\boldsymbol{a^\dagger}$ and $\boldsymbol{a}$ in the Schrödinger picture of question (2), and also find the position operator $\boldsymbol{x_H}$ and momentum operator $\boldsymbol{p_H}$ of a harmonic oscillator in the Heisenberg picture. The energy eigenvalue of a harmonic oscillator is $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 1/2)$.

(4) Find the Heisenberg equations of motion for $\boldsymbol{x_H}$ and $\boldsymbol{p_H}$ of a harmonic oscillator, and compare them with the equation of motion of a harmonic oscillator in classical mechanics.

2012年8月実施
問題7　物理専門2
（1頁目／3頁中）

複素変数zの関数

$$f(z)=\frac{e^{2iz}}{z^2}$$

を考える．iは虚数単位である．また，C_1，C_2，C_3，C_4は，以下のように定義された積分路である（Fig. 7）．

$$C_1 : z=t \quad (r\le t\le R)$$
$$C_2 : z=Re^{it} \quad (0\le t\le \pi)$$
$$C_3 : z=t \quad (-R\le t\le -r)$$
$$C_4 : z=re^{i(\pi-t)} \quad (0\le t\le \pi)$$

ただし，$0<r<R$である．以下の問に答えよ．

(1) $R=3$，$r=1$のとき，複素積分$\displaystyle\int_{C_1+C_2+C_3+C_4}\frac{f(z)}{z^2+4}dz$を求めよ．

(2) 複素積分$\displaystyle\lim_{R\to+\infty}\int_{C_2}f(z)dz$を求めよ．

(3) 関数$f(z)$の$z=0$のまわりのローラン展開を求めよ．

(4) 複素積分$\displaystyle\lim_{r\to+0}\int_{C_4}\left(\frac{1}{z^2}-f(z)\right)dz$を求めよ．

(5) 実定積分$\displaystyle I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx$を求めよ．

Consider a function

$$f(z)=\frac{e^{2iz}}{z^2}$$

of a complex variable z. Let i denote the imaginary unit. C_1, C_2, C_3, and C_4 are integral paths defined as follows (Fig. 7),

$$C_1 : z=t \quad (r\le t\le R),$$
$$C_2 : z=Re^{it} \quad (0\le t\le \pi),$$
$$C_3 : z=t \quad (-R\le t\le -r),$$
$$C_4 : z=re^{i(\pi-t)} \quad (0\le t\le \pi),$$

where $0<r<R$. Answer the following questions.

(1) When $R=3$ and $r=1$, find the value of the complex integral $\int_{C_1+C_2+C_3+C_4}\frac{f(z)}{z^2+4}dz$.

(2) Find the value of the complex integral $\lim_{R\to+\infty}\int_{C_2} f(z)dz$.

(3) Find the Laurent expansion of the function $f(z)$ about $z=0$.

(4) Find the value of the complex integral $\lim_{r\to+0}\int_{C_4}\left(\frac{1}{z^2}-f(z)\right)dz$.

(5) Find the value of the real definite integral $I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx$.

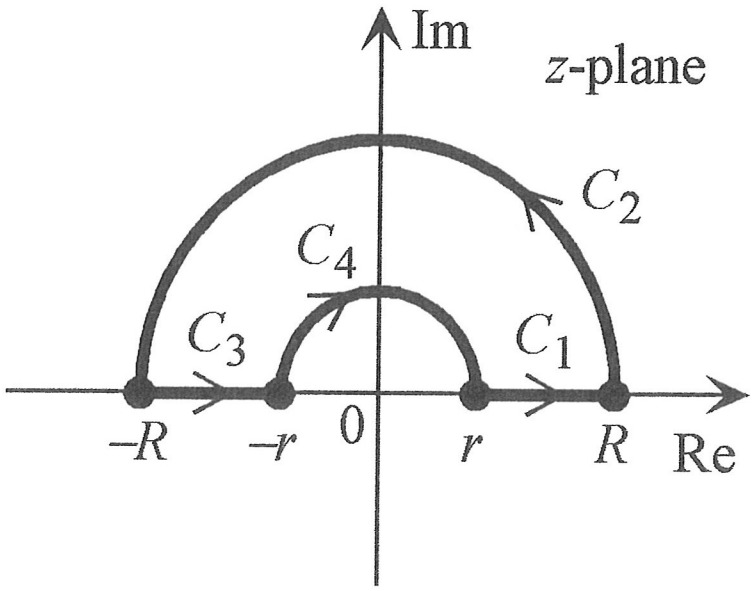


Fig. 7